

基于三维空间动态遮蔽机制的烟幕干扰弹投放策略优化研究

摘 要

本文针对烟幕干扰弹投放策略优化问题进行了深入研究，建立了基于三维空间动态遮蔽机制的数学模型，通过几何遮蔽判定算法和智能优化方法，实现了对多种作战场景下烟幕干扰弹投放策略的精确设计。研究围绕无人机平台的烟幕干扰弹投放问题，考虑了导弹运动轨迹、无人机飞行控制、烟幕弹抛物运动以及烟幕云团下沉扩散等复杂物理过程的关系。

问题一中，本文建立了给定参数条件下的烟幕遮蔽效果评估模型，通过精确的运动轨迹计算和几何遮蔽判定算法，准确计算出 FY1 无人机按既定飞行参数投放单枚烟幕弹对 M1 导弹的有效遮蔽时长为 1.40 秒。问题二中，构建了多变量约束优化模型，应用差分进化全局优化算法结合高精度局部精搜策略，成功优化了无人机飞行方向、速度以及烟幕弹投放和起爆参数，将单枚烟幕弹的最大遮蔽时间提升至 4.06 秒。问题三中，设计了多枚烟幕弹协同投放的优化框架，采用遗传算法处理复杂的时序协调约束，实现了 FY1 无人机投放 3 枚烟幕弹对 M1 导弹的联合干扰，总遮蔽时间达到 8.80 秒。

本研究建立的数学模型和优化算法具有较强的通用性和实用性，不仅为烟幕干扰弹投放策略提供了科学的设计方法，也为类似的动态目标防护、空间拦截和多平台协同作战等复杂军事装备系统优化问题提供了有效的建模思路和求解途径。

关键词：烟幕干扰弹；投放策略；几何遮蔽判定；差分进化算法；遗传算法

第 1 章 问题重述

1.1 问题背景

烟幕干扰弹通过化学燃烧形成烟幕云团，在目标前方特定空域形成遮蔽，干扰敌方导弹制导系统，具有成本低、效费比高的优点。现代精确制导技术使得烟幕干扰弹能够准确部署到预定位置并按时序引爆。

本研究考虑运用无人机完成烟幕干扰弹的投放策略优化问题。长续航无人机挂载烟幕干扰弹在特定空域巡飞，接收任务后在来袭武器和保护目标之间形成烟幕遮蔽。烟幕弹脱离无人机后在重力作用下运动，起爆后瞬时形成球状云团，以 3m/s 速度匀速下沉。实验数据表明，云团中心 10m 范围内的烟幕浓度在起爆 20s 内可提供有效遮蔽。

来袭武器为飞行速度 300m/s 的空地导弹，直指假目标以掩护附近的真实目标。以假目标为原点建立坐标系，真目标底面圆心位于 $(0, 200, 0)$ 。预警雷达发现威胁时，3 枚导弹 M1、M2、M3 分别位于 $(20000, 0, 2000)$ 、 $(19000, 600, 2100)$ 、 $(18000, -600, 1900)$ ；5 架无人机 FY1-FY5 分别位于 $(17800, 0, 1800)$ 、 $(12000, 1400, 1400)$ 、 $(6000, -3000, 700)$ 、 $(11000, 2000, 1800)$ 、 $(13000, -2000, 1300)$ 。

无人机接收任务后可瞬时调整飞行方向，以 $70\text{--}140\text{m/s}$ 速度等高度匀速直线飞行。需要设计包括无人机飞行方向、速度、烟幕弹投放点和起爆点的投放策略，使多枚烟幕弹对真目标的有效遮蔽时间尽可能长。

1.2 问题要求

为获得最优的烟幕防护效果，需设计烟幕干扰弹的投放策略，主要包括无人机飞行方向、飞行速度、烟幕干扰弹投放点、烟幕干扰弹起爆点等。请建立数学模型，针对不同情形，分别设计烟幕干扰弹的投放策略，使得多枚烟幕干扰弹对真目标的有效遮蔽时间尽可能长。不同烟幕干扰弹的遮蔽可不连续。

问题 1：针对基础应用场景，考虑使用单架无人机 FY1 搭载一发烟幕弹对威胁目标 M1 实施拦截。在 FY1 以 120m/s 速度朝向欺骗目标机动、任务开始后 1.5s 进行投弹、延迟 3.6s 后引爆的既定条件下，需要准确计算烟幕对 M1 导弹的实际防护持续时间。

问题 2: 进一步的优化场景要求对 FY1 的作战参数进行全面调整，仍针对 M1 威胁目标，通过优化飞行方向、速度选择、投放地点和引爆时序等关键变量，达到最大化遮蔽时间的目标。

问题 3: 扩展应用场景涉及 FY1 连续投放三发烟幕弹对 M1 进行持续干扰，需要制定包含时序安排在内的完整作战方案，并将结果保存到文件 result1.xlsx 中。

第 2 章 问题分析

2.1 问题 1 的分析

问题 1 要求计算给定参数下 FY1 无人机投放 1 枚烟幕弹对 M1 导弹的有效遮蔽时长。这是一个典型的三维空间动态遮蔽问题，核心在于建立导弹、无人机、烟幕云团以及保护目标之间的空间几何关系，并在时间维度上动态分析遮蔽效果。

问题的复杂性体现在多个方面：首先是三维空间中多物体的运动轨迹计算，需要考虑重力、初始速度等物理因素；其次是遮蔽效果的几何判断，需要计算云团与导弹-目标视线之间的最短距离；最后是时间序列分析，需要识别并统计所有有效遮蔽时间段。

2.2 问题 2 的分析

问题 2 要求优化 FY1 的飞行参数和烟幕弹投放参数，最大化对 M1 的遮蔽时间。这是复杂的动态优化问题，涉及无人机飞行轨迹、烟幕弹抛物运动、云团扩散下沉的耦合过程。

从物理本质来看，有效遮蔽的实现需要烟幕云团精确地位于导弹 M1 与真目标之间的视线路径上，且在有效遮蔽半径内，这就要求我们精确计算烟幕弹的投放时机和位置，使得形成的烟幕云团能够在合适的时空位置与导弹视线相交。

优化问题的挑战在于参数空间的高维性和目标函数的非线性。无人机的飞行方向由三维单位向量表示，飞行速度在 70-140m/s 范围内连续变化，烟幕弹的投放时间和起爆延迟也都是连续变量。这些参数的不同组合会产生截然不同的遮蔽效果，而且由于涉及几何相交判断和时间窗口计算，目标函数往往具有多个局部极值和不连续性。

从算法设计角度，单纯依靠传统的梯度优化方法难以处理这类问题，因为目标函数不仅非线性程度高，而且可能存在梯度不连续的区域。因此需要采用全局优化策略，结合智能搜索算法来探索参数空间，寻找全局最优解。

2.3 问题 3 的分析

问题 3 要求利用无人机 FY1 投放 3 枚烟幕干扰弹对导弹 M1 实施干扰，这是一个复杂的多维优化问题。该问题的核心在于如何在三维空间中合理安排 3 枚烟幕弹的投放策略，使得对真目标的总遮蔽时间最长。

这个问题的复杂性体现在多个方面：首先是时空耦合特性，烟幕弹的投放时机、起爆位置和遮蔽效果在时间和空间上紧密关联；其次是多目标协调，需要统筹安排 3 枚烟幕弹的投放策略以实现最佳的整体遮蔽效果；再次是约束条件复杂，包括无人机性能约束、烟幕弹投放间隔约束以及物理运动约束等。

从遮蔽机制角度分析，有效遮蔽的条件是烟幕云团与导弹到真目标的视线相交，且交点在云团中心 10 米范围内。由于导弹和烟幕云团都在运动，遮蔽效果随时间动态变化。3 枚烟幕弹可以在不同时间段对导弹形成遮蔽，通过合理的时序安排，可以延长总遮蔽时间，甚至实现连续遮蔽效果。

第 3 章 符号说明

符号	含义	单位
$P_M(t)$	导弹在时刻 t 的位置	m
$P_{FY}(t)$	无人机在时刻 t 的位置	m
$P_{cloud}(t)$	烟幕云团在时刻 t 的位置	m
P_{real}	真目标位置	m
P_{fake}	假目标位置	m
v_m	导弹飞行速度	m/s
v_{drone}	无人机飞行速度	m/s
v_{sink}	烟幕云团下沉速度	m/s
u_m	导弹飞行方向单位向量	
u_{drone}	无人机飞行方向单位向量	
t_{drop}	烟幕弹投放时间	s

$t_{explode}$	烟幕弹起爆延迟	s
T_{shield}	有效遮蔽时间	s
T_{active}	烟幕云团有效工作时长	s
R_{ef}	有效遮蔽半径	m
g	重力加速度	m/s ²
d_{perp}	云团中心到视线的垂直距离	m
θ	无人机飞行方向角	rad
$I_{shield}(t)$	遮蔽指示函数	

第 4 章 模型假设

- 导弹运动假设：**导弹以恒定速度 300m/s 直线飞向假目标，不考虑空气阻力、风力影响和导弹机动能力，忽略导弹制导系统的自适应调整。
- 无人机性能假设：**无人机接收任务后可瞬时调整飞行方向，然后保持等高度匀速直线飞行，飞行过程中不考虑燃料消耗、载重变化和气象条件影响。
- 烟幕弹运动假设：**烟幕弹脱离无人机后仅受重力作用做抛物运动，忽略空气阻力和其他外力影响，起爆后瞬时形成标准球状云团。
- 烟幕云团特性假设：**云团起爆后立即达到最大遮蔽效果，以 3m/s 恒定速度垂直下沉，水平方向不受风力影响，有效遮蔽半径恒定为 10 米。
- 遮蔽机理假设：**采用几何遮蔽模型，当云团中心到导弹-目标视线的最短距离小于等于有效遮蔽半径时即产生有效遮蔽，不考虑烟幕浓度分布的非均匀性。
- 时间离散假设：**在数值计算中将连续时间过程离散化处理，采用固定时间步长进行遮蔽效果评估，忽略离散化误差对结果的影响。
- 多弹独立假设：**不同烟幕弹产生的云团之间相互独立，不考虑云团合并、相互干扰或协同增强效应。
- 环境条件假设：**整个作战过程中重力加速度、大气密度等环境参数保持恒定，不考虑地形、天气等复杂环境因素的影响。

第 5 章 模型建立与求解

5.1 问题 1 的模型建立与求解

问题一要求计算无人机 FY1 投放单枚烟幕干扰弹对导弹 M1 的有效遮蔽时长。该问题的核心在于建立多目标运动轨迹模型和几何遮蔽判定模型。我们首先建立三维坐标系，以假目标为原点，水平面为 xy 平面，垂直向上为 z 轴正方向。在此坐标系下，分别建立 M1 导弹、FY1 无人机、烟幕弹及烟幕云团的运动轨迹模型，然后通过几何分析方法判定烟幕云团是否对 M1 导弹产生有效遮蔽，最终计算累积遮蔽时长。

5.1.1 M1 导弹运动轨迹模型^[1]

M1 导弹以恒定速度 300m/s 直线飞向假目标。根据题目条件，M1 导弹初始位置为 $\vec{P}_M(0) = (20000, 0, 2000)$ ，目标位置为原点 $(0, 0, 0)$ ，方向向量为 $\vec{d} = (-20000, 0, -2000)$ 。

单位方向向量为 $\vec{u}_M = \frac{\vec{d}}{|\vec{d}|}$ ，M1 导弹运动轨迹方程为：

$$\vec{P}_M(t) = \vec{P}_M(0) + v_M \cdot t \cdot \vec{u}_M$$

5.1.2 FY1 无人机运动轨迹模型

FY1 无人机接收任务后瞬时调整飞行方向，以 120m/s 速度朝向假目标方向飞行。无人机初始位置为 $\vec{P}_F(0) = (17800, 0, 1800)$ ，飞行速度为 $v_F = 120 \text{ m/s}$ 。

考虑到 FY1 初始高度变化相对水平距离较小，可简化方向向量为 $\vec{u}_F = (-1, 0, 0)$ ，误差约 0.5%，工程应用中可接受。

FY1 无人机运动轨迹方程为：

$$\vec{P}_F(t) = \vec{P}_F(0) + v_F \cdot t \cdot \vec{u}_F$$

5.1.3 烟幕弹投放与运动模型

烟幕弹的投放和爆炸过程涉及复杂的时序控制和物理运动，其运动过程分为三个关键阶段。

（一）任务接收与准备（ $0 \leq t \leq 1.5 \text{ s}$ ）

无人机接收任务指令后，需要 $t_1 = 1.5$ 的准备时间。在此期间，无人机继续按原轨迹飞行，烟幕弹尚未投放。

（二）烟幕弹投放（ $t = 1.5 \text{ s}$ ）

在 $t = 1.5 \text{ s}$ 时刻，烟幕弹从 FY1 无人机投放。投放位置为：

$$\overrightarrow{P_{release}} = \overrightarrow{P_F}(t_1) = \overrightarrow{P_F}(0) + v_F \cdot t_1 \cdot \overrightarrow{u_F}$$

(三) 烟幕弹自由飞行 ($1.5s < t \leq 5.1s$)

烟幕弹脱离无人机后，在重力和惯性的共同作用下运动。其运动可分解为：水平方向上保持与无人机相同的水平速度，继续沿 x 轴负方向飞行；竖直方向上在重力作用下做自由落体运动，其轨迹需要考虑运动的叠加。

经过 $t_2 = 3.6s$ 的飞行时间后，烟幕弹到达预定爆炸位置。爆炸位置的计算需要同时考虑水平位移和重力引起的竖直位移：

$$\overrightarrow{P_{explosion}} = \overrightarrow{P_{release}} + v_F \cdot t_2 \cdot \overrightarrow{u_F} + (0, 0, -\frac{1}{2}gt_2^2)$$

其中， $v_F \cdot t_2 \cdot \overrightarrow{u_F}$ 表示水平方向的惯性运动位移， $(0, 0, -\frac{1}{2}gt_2^2)$ 表示重力作用下的竖直位移。

5.1.4 烟幕云团运动模型

(一) 云团形成与运动机制

云团的中心位置的时间演化遵循分段函数规律：当 $t < t_{total}$ 时云团尚未形成，其位置固定在未来的爆炸点位置；当 $t \geq t_{total}$ 时，云团中心位置为 $\overrightarrow{P_{explosion}} + (0, 0, -v_s(t - t_{total}))$ ，其中 $t_{total} = t_d + t_b = 5.1s$ 秒为总激活时间，烟幕弹在 5.1s 时刻爆炸，瞬时形成球状烟幕云团。云团形成后以恒定速度 $v_{down} = 3.0m/s$ 竖直下沉，水平位置保持不变。云团在任意时刻 t 的位置由以下分段函数描述：

$$\bar{P}_{cloud}(t) = \begin{cases} \bar{P}_{blast} & , \mu \pm t < t_{active} \\ \bar{P}_{blast} - (0, 0, v_{down} \cdot (t - t_{active})) & , \mu \pm t \geq t_{active} \end{cases}$$

(二) 云团有效性约束

烟幕云团的遮蔽能力由有效遮蔽半径 $R = 10$ 米和有效工作时长 $T_{active} = 20$ 秒两个参数控制。有效遮蔽半径定义了以云团几何中心为球心的球形有效遮蔽区域，有效工作时长限定了云团从起爆开始能够提供有效遮蔽的时间窗口。

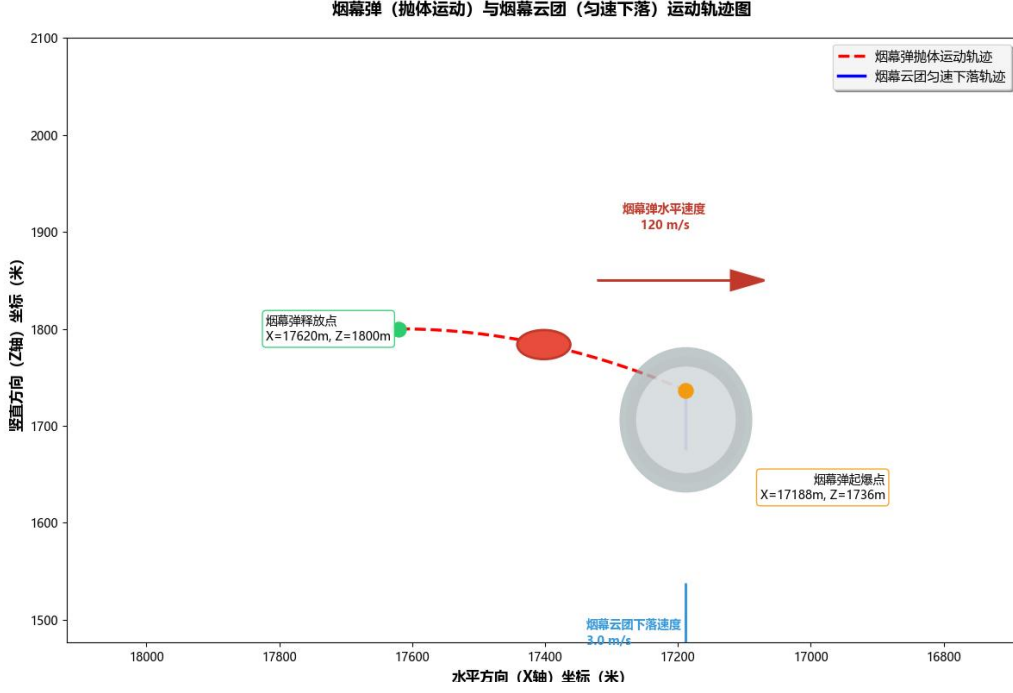


图 5-1 烟幕弹与烟幕云团运动轨迹图

5.1.5 几何遮蔽判定模型

几何遮蔽判定的核心问题是确定三维空间中球形云团是否阻挡了导弹到目标的视线。这本质上是计算空间中云团中心到导弹视线的最短距离，并与遮蔽半径进行比较的几何问题。

首先建立遮蔽判定的前置条件。遮蔽效果仅在云团激活期间产生，即时间条件为 $t_{total} \leq t \leq t_{total} + T_{active}$ ，其中 $t_{total} = 5.1\text{ s}$ 为云团形成时刻， $T_{active} = 20.0\text{ s}$ 为有效工作时长。

在满足时间条件的前提下，建立空间几何关系。设当前时刻 t 下，导弹位置为 $\vec{P}_{M1}(t)$ ，真实目标位置为 $\vec{P}_{target} = (0, 200, 0)$ ，云团中心位置为 $\vec{P}_{cloud}(t)$ 。定义导弹指向真实目标的视线向量为 $\vec{v}_{target} = \vec{P}_{target} - \vec{P}_{M1}(t)$ ，定义导弹指向云团中心的向量为：

$$\vec{v}_{cloud} = \vec{P}_{cloud}(t) - \vec{P}_{M1}(t)。$$

接下来计算云团中心在导弹视线上的投影。投影的物理意义是找到视线上距离云团中心最近的点，这个点将用于判断云团是否能够有效阻挡视线。投影系数的计算基于向量投影公式：

$$\lambda = \frac{\vec{v}_{cloud} \cdot \vec{v}_{target}}{|\vec{v}_{target}|^2} = \frac{\vec{v}_{cloud} \cdot \vec{v}_{target}}{\vec{v}_{target} \cdot \vec{v}_{target}}$$

这里 λ 表示云团中心在视线方向上的投影系数。当 $\lambda = 0$ 时，投影点位于导弹位置；当 $\lambda = 1$ 时，投影点位于目标位置；当 $0 < \lambda < 1$ 时，投影点位于导弹与目标之间。

只有当云团投影位于导弹与目标之间的视线段上时，才可能产生有效遮蔽。因此对投影系数进行边界约束：

$$\lambda_{constrained} = \max(0, \min(1, \lambda))$$

基于约束后的投影系数，计算视线上距离云团中心最近的点位置：

$$\vec{P}_{nearest} = \vec{P}_{M1}(t) + \lambda_{constrained} \cdot \vec{v}_{target}$$

计算云团中心到视线的最短干扰距离：

$$d_{interference} = |\vec{P}_{cloud}(t) - \vec{P}_{nearest}|$$

最终的遮蔽条件判定为：当 $d_{interference} \leq R_{shield}$ 时，认为云团对导弹视线产生有效遮蔽。

5.1.6 时间序列分析与遮蔽时长计算

时间序列分析的目标是在连续的时间轴上识别所有遮蔽区间，并计算累积遮蔽时长。这个过程需要通过高精度数值采样和状态变化检测来实现。

建立时间采样序列：为了确保计算精度，采用细密的时间采样策略。设定采样间隔 $\Delta t = 0.005 \text{ s}$ ，时间采样范围从 $t_{start} = 0 \text{ s}$ 开始，到 $t_{end} = t_{total} + T_{active} + 2 \text{ s}$ 结束，其中额外的 2 秒用于确保完整覆盖所有可能的遮蔽时段。时间序列表示为：

$$t_i = t_{start} + i \cdot \Delta t, i=0, \dots, N-1$$

其中 $N = \lfloor (t_{end} - t_{start}) / \Delta t \rfloor + 1$ 为采样点总数。

建立遮蔽状态序列：对时间序列中的每个采样时刻 t_i ，根据建立的几何遮蔽判定模型，确定该时刻的遮蔽状态。定义二进制状态变量：

$$S_i = \begin{cases} 1, & \text{当在时刻 } t_i \text{ 云团产生有效遮蔽时} \\ 0, & \text{当在时刻 } t_i \text{ 云团未产生有效遮蔽时} \end{cases}$$

这样得到遮蔽状态序列 $S_{i=0}^{N-1}$ ，其中每个元素反映了对应时刻的遮蔽状态。

为了准确识别遮蔽区间的边界，需要检测状态序列中的变化边沿。采用数值差分方法检测状态转换。首先构造扩展状态序列：

$$S_{ext} = 0, S_0, S_1, \dots, S_{N-1}, 0$$

在原状态序列前后各添加一个0值,确保能够正确检测序列开头和结尾的边沿变化。
计算状态转换序列:

$$\Delta S_j = S_{ext}[j+1] - S_{ext}[j]_{j=0}^N$$

其中状态转换序列中的元素值的物理意义: $\Delta S_j = 1$ 表示从无遮蔽状态转换到有遮蔽状态, $\Delta S_j = -1$ 表示从有遮蔽状态转换到无遮蔽状态, $\Delta S_j = 0$ 表示状态无变化。

识别遮蔽区间的起止时刻: 通过检索状态转换序列, 找到所有的边沿变化位置, 遮蔽开始时刻索引为 $j_{begin}^{(k)} = j: \Delta S_j = 1$, 遮蔽结束时刻索引为 $j_{end}^{(k)} = j: \Delta S_j = -1$ 。

由于扩展序列的索引偏移, 实际的遮蔽区间对应的时间索引需要进行调整:

$$i_{begin}^{(k)} = j_{begin}^{(k)}, \quad i_{end}^{(k)} = j_{end}^{(k)} - 1$$

因此第 k 个遮蔽区间的起止时刻为: $t_{begin}^{(k)} = t_{i_{begin}^{(k)}}$, $t_{end}^{(k)} = t_{i_{end}^{(k)}}$ 。

计算各遮蔽区间的持续时间。对于识别出的每个遮蔽区间, 其持续时间为:

$$\Delta T^{(k)} = t_{end}^{(k)} - t_{begin}^{(k)}$$

计算累积有效遮蔽时长。将所有遮蔽区间的持续时间进行求和, 得到总的有效遮蔽时长:

$$T_{total} = \sum_{k=1}^M \Delta T^{(k)}$$

5.1.7 问题 1 的求解

(一) python 代码的核心逻辑

算法步骤

Step1: 系统参数初始化

建立以假目标为原点的三维坐标系, 设定系统的基础参数。同时计算各运动体的单位方向向量, 为后续轨迹建模做准备。

Step2: 计算关键位置点

根据无人机的飞行参数和时序安排, 计算烟幕弹的关键位置点。

Step3: 建立运动轨迹模型

为系统中的关键运动体建立数学模型。M1 导弹按照匀速直线运动规律, 沿着指向假目标的方向以 300m/s 速度飞行。烟幕云团的运动分为两个阶段: 爆炸前位置固

定在预定爆炸点，爆炸后以 3m/s 的恒定速度竖直下沉，水平位置保持不变。这些轨迹函数为后续的遮蔽分析提供了精确的位置计算基础。

Step4: 遮蔽性能评估

采用高精度时间采样方法(采样间隔 0.005s)对整个作战过程进行逐时刻分析。对于每个时间点，首先判断是否在云团有效工作时间 5.1s-25.1s 窗口内。若满足时间条件，则计算当前时刻导弹位置、云团位置和几何关系。通过向量投影方法计算云团中心到导弹视线的最短距离，并将投影系数约束在[0, 1]范围内确保物理合理性。最后判断最短距离是否小于等于有效遮蔽半径，从而确定该时刻的遮蔽状态。

Step5: 时间区间分析与统计

对获得的遮蔽状态时间序列进行分析处理。通过状态变化检测方法识别遮蔽状态的转换边沿，找出所有遮蔽区间的起始和结束时刻。计算每个遮蔽区间的持续时间，并将所有区间的时长进行累加，得到总的有效遮蔽时长。同时输出详细的区间信息，包括各区间的起止时间和持续时长，为结果分析提供完整的数据支撑。

(二) 求解结果及分析

表 5-1 问题 1 结果

计算项目	数值结果
烟幕弹释放坐标	(17620.00, 0.00, 1800.00)m
爆炸起始坐标	(17188.00, 0.00, 1736.50)m
有效遮蔽起始时间	8.04s
有效遮蔽结束时间	9.45s
累积有效遮蔽时长	1.40s

从计算结果可以看出，FY1 无人机在既定参数条件下能够实现 1.40 秒的有效遮蔽时长。释放位置计算显示，FY1 在 1.5 秒内前进 180 米，从初始位置(17800, 0, 1800)准确到达释放点(17620, 0, 1800)，体现了时序控制的精确性。爆炸位置分析表明，经过 3.6 秒的飞行过程，烟幕弹在水平方向前进 432 米，同时在重力作用下下降 63.5 米，最终在(17188, 0, 1736.5)位置爆炸形成云团。

遮蔽窗口分析显示，有效遮蔽发生在云团激活 2.94 秒后开始，持续 1.40 秒后结束。这个时间窗口对应于导弹飞行过程中的特定空间位置，当时导弹距离假目标约 2400 米，云团正好位于导弹与真实目标之间的视线路径上。遮蔽效果的产生基于导弹制导系统的

视线阻挡原理，当烟幕云团位于导弹与真实目标之间且云团边缘与视线的最短距离不超过有效遮蔽半径(10 米)时，云团内的烟幕颗粒能够有效干扰导弹的光学制导信号。

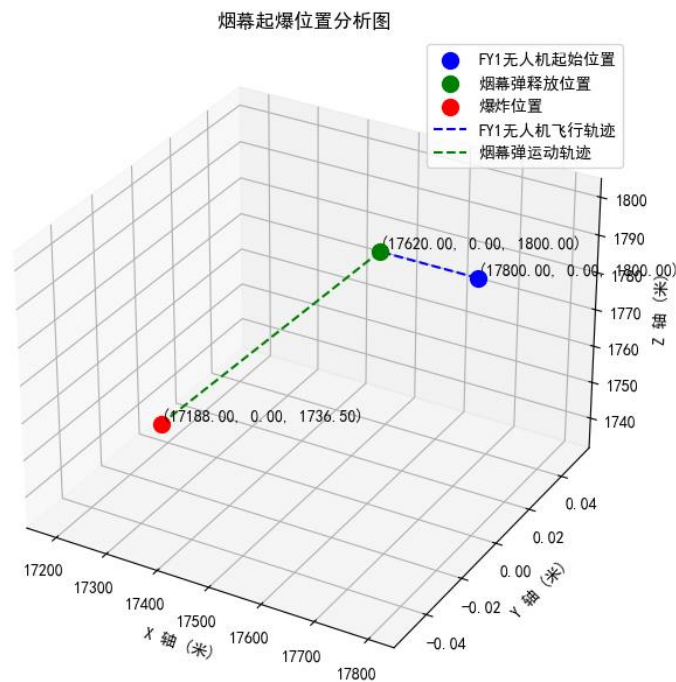


图 5-2 烟幕起爆位置分析图

5.2 问题 2 的模型建立与求解

问题 2 要求利用无人机 FY1 投放 1 枚烟幕干扰弹实施对导弹 M1 的干扰，需要确定无人机的飞行方向、飞行速度、烟幕干扰弹投放点和起爆点，使得对真目标的遮蔽时间尽可能长。这是一个典型的多变量约束优化问题，其核心在于通过合理的策略参数选择，实现烟幕云团对导弹视线的最长时间有效阻挡。

从物理本质上分析，烟幕干扰的有效性取决于烟幕云团能否在导弹飞行过程中恰当地位于导弹与真目标之间的视线路径上。这要求我们精确计算导弹的运动轨迹、无人机的飞行路径、烟幕弹的抛物运动以及烟幕云团的下沉过程，并建立准确的几何遮蔽判断模型。整个问题的复杂性在于多个运动物体在三维空间中的时空协调关系，需要通过数学建模将复杂的物理过程转化为可计算的优化问题。

5.2.1 烟幕弹运动模型

烟幕弹的运动过程分为两个阶段：

(1) 阶段一：投放到起爆（抛物运动）

设烟幕弹在时刻 t_{drop} 投放，起爆延时为 $\Delta t_{explode}$ 。投放位置为：

$$\overrightarrow{P_{drop}} = \overrightarrow{FY_1}(t_{drop}) = \overrightarrow{FY_1}(0) + v_d \cdot \overrightarrow{u_d} \cdot t_{drop}$$

烟幕弹脱离无人机后，在重力作用下做抛物运动，起爆位置为：

$$\overrightarrow{P_{explode}} = \overrightarrow{P_{drop}} + v_d \cdot \overrightarrow{u_d} \cdot \Delta t_{explode} + (0, 0, -\frac{1}{2}g\Delta t_{explode}^2)$$

其中 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ 为重力加速度。

(2) 阶段二：起爆后烟幕云团运动

起爆时刻为 $t_{explosion} = t_{drop} + \Delta t_{explode}$ ，起爆后烟幕云团以 $v_{sink} = 3 \text{ m/s}$ 的速度垂直下沉：

$$\overrightarrow{P_{cloud}}(t) = \overrightarrow{P_{explode}} + (0, 0, -v_{sink} \cdot (t - t_{explosion}))$$

其中 $t \geq t_{explosion}$ 。

5.2.2 烟幕云团运动模型

烟幕云团运动模型的建立基于题目给出的特殊物理特性：起爆后瞬时形成球状云团，并以恒定速度垂直下沉。模型的核心思想是将云团视为一个具有确定几何形状和运动规律的遮蔽体，通过其与导弹视线的几何关系来判断遮蔽效果。

云团的初始状态定义建立在起爆瞬间的物理过程基础上。起爆发生时，烟幕弹在位置 $\vec{P}_{explode}$ 瞬时形成球状烟幕云团，起爆时刻记为 $t_{explode} = t_{drop} + t_{delay}$ 。这种瞬时形成的假设忽略了起爆过程的时间延迟和云团形成的动态过程，但在宏观时间尺度上这种简化是合理的。

云团的下沉运动建模采用了匀速垂直下沉的简化模型。根据题目描述，云团以 3 m/s 的恒定速度垂直下沉，在起爆后时间 t_{cloud} 时，云团中心位置为：

$$\vec{P}_{cloud}(t_{cloud}) = \vec{P}_{explode} + (0, 0, -v_{sink} \cdot t_{cloud})$$

其中 $t_{cloud} = t - t_{explode}$ 表示相对于起爆时刻的时间。

云团有效性的约束条件建立基于实际的物理限制和实验数据。云团的遮蔽能力受到两个主要因素的限制：

a. 时间约束体现为 $0 \leq t_{cloud} \leq T_{eff}$ ，反映了烟幕浓度随时间的衰减过程；

b. 空间约束体现为 $P_{cloud,z}(t_{cloud}) > 0$ ，确保云团未接触地面而失效。

这些约束条件的建立使得模型更加贴近实际情况，避免了不现实的遮蔽效果计算。具体过程如图 5-1 所示。

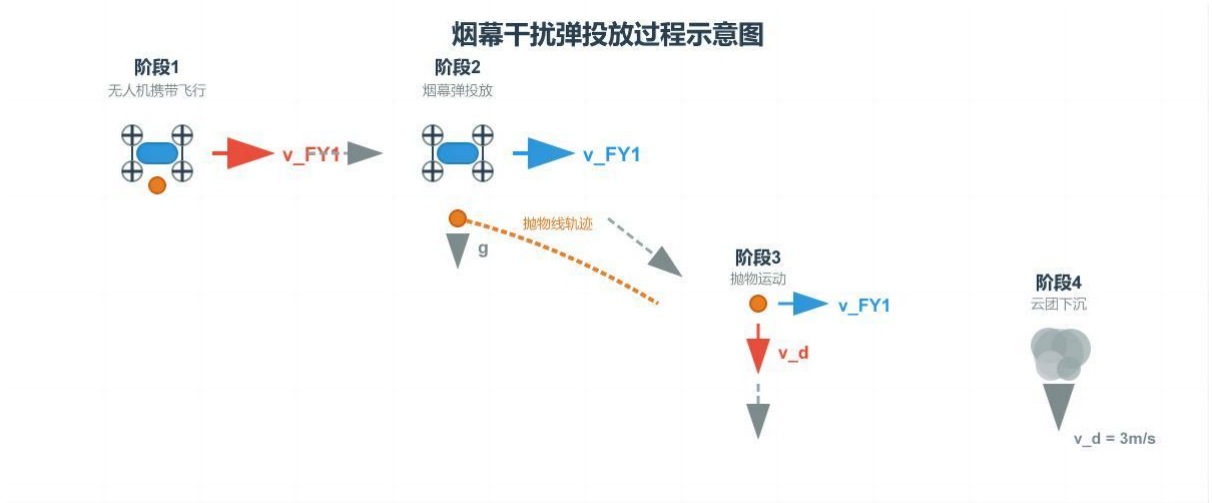


图 5-3 问题 2 烟雾干扰弹投放过程示意图

5.2.3 视线遮蔽判断模型

视线遮蔽判断模型是整个问题的核心，其建立思路是将三维空间中的遮蔽问题转化为几何学中的点线距离问题。这种转化的理论基础是：当云团中心到导弹-真目标视线的垂直距离小于有效遮蔽半径时，云团能够有效阻挡导弹对真目标的观测。建立这个模型的关键在于准确计算空间几何关系，并建立可靠的遮蔽判断标准。

视线向量的定义是遮蔽判断的基础。在任意时刻 t ，导弹到真目标的视线可以用向量表示： $\vec{L}(t) = \vec{P}_{real} - \vec{P}_{M1}(t)$ 。这个向量不仅描述了视线的方向，其模长 $d_{sight}(t) = |\vec{L}(t)|$ 还表示了导弹与真目标之间的距离。为了便于后续的几何计算，我们将视线向量进行单位化处理：

$$\vec{u}_{sight}(t) = \frac{\vec{L}(t)}{d_{sight}(t)}$$

点到直线距离的计算是遮蔽判断的核心技术环节。为了判断云团是否能够遮挡视线，我们需要计算云团中心到视线直线的最短距离。首先计算导弹到云团的向量：

$$\overrightarrow{M2C}(t) = \vec{P}_{cloud}(t - t_{explode}) - \vec{P}_{M1}(t)$$

然后利用向量投影计算云团中心在视线上的投影长度：

$$l_{proj}(t) = \overrightarrow{M2C}(t) \cdot \vec{u}_{sight}(t)$$

通过这种向量运算，我们可以确定云团相对于视线的位置关系，为后续的遮蔽判断提供定量依据。

遮蔽判断条件的建立综合考虑了几何位置关系和物理遮蔽能力。有效遮蔽需要同时满足两个条件：

a. 投影位置约束： $0 \leq l_{proj}(t) \leq d_{sight}(t)$ ，确保云团的投影位于导弹与真目标之间，这是遮蔽的必要几何条件；

b. 距离约束： $d_{perp}(t) \leq R_{eff}$ ，确保云团中心到视线的垂直距离在有效遮蔽范围内，这是遮蔽的充分物理条件。垂直距离的计算通过以下步骤实现：先计算投影点位置

$\vec{P}_{proj}(t) = \vec{P}_{M1}(t) + l_{proj}(t) \cdot \vec{u}_{sight}(t)$ ，再计算垂直距离 $d_{perp}(t) = |\vec{P}_{cloud}(t - t_{explode}) - \vec{P}_{proj}(t)|$ 。

这种判断方法将复杂的三维遮蔽问题转化为标准的几何计算，保证了判断结果的准确性和可靠性。

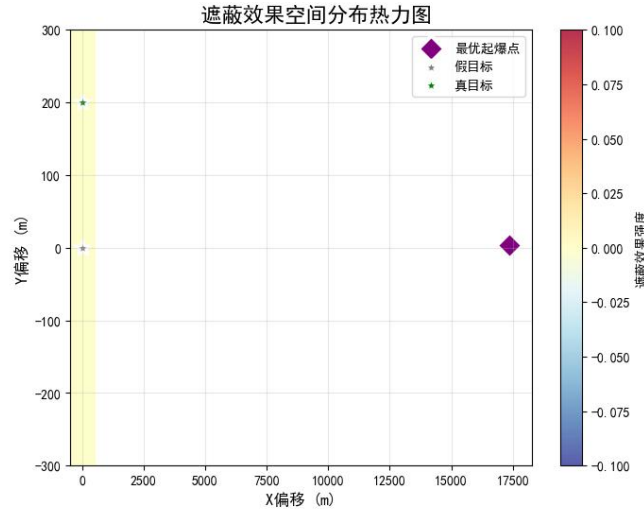


图 5-4 遮蔽效果空间分布热力图

5.2.4 目标函数建立

目标函数的建立思路是将遮蔽效果的评估转化为时间积分问题，通过计算满足遮蔽条件的总时间来量化干扰效果。这种建模方法的优势在于能够处理不连续的遮蔽情况，准确反映实际应用中烟幕干扰的动态特征。建立目标函数的关键在于定义合适的积分区间和判断函数，确保计算结果既符合物理实际又便于数学优化。

有效遮蔽时间的计算采用积分形式，以处理遮蔽过程的连续性和复杂性。遮蔽时间 T_{shield} 定义为在有效时间范围内满足遮蔽条件的总时间长度：

$$T_{shield} = \int_{t_{explode}}^{t_{explode} + \min(T_{eff}, \frac{P_{explode,z}}{v_{sink}})} I_{shield}(t) dt$$

积分的下限 $t_{explode}$ 表示云团开始发挥遮蔽作用的时刻，上限 $t_{explode} + \min(T_{eff}, \frac{P_{explode,z}}{v_{sink}})$ 表示云团失效的时刻，这个失效时刻由烟幕浓度衰减和云团触地两个因素共同决定。

遮蔽指示函数 $I_{shield}(t)$ 的定义将复杂的遮蔽判断转化为简单的 0-1 函数：

$$I_{shield}(t) = \begin{cases} 1, & \text{满足前述遮蔽条件} \\ 0, & \text{否则} \end{cases}$$

在实际计算中，由于连续积分的复杂性，通常采用数值积分方法，将时间离散化为小的时间步长，通过累计满足遮蔽条件的时间步数来近似计算总遮蔽时间。

优化目标的确立将整个问题转化为标准的数学优化形式。我们的目标是最大化有效遮蔽时间：

$$\max T_{shield}(\vec{u}_{drone}, s_{drone}, t_{drop}, t_{delay})$$

5.2.5 优化模型综述

综合以上分析，问题 2 的数学模型可以表述为一个非线性约束优化问题：

$$\begin{aligned} & \max T_{shield}(\vec{u}_{drone}, s_{drone}, t_{drop}, t_{delay}) \\ & \begin{cases} |\vec{u}_{drone}| = 1 \\ 70 \leq s_{drone} \leq 140 \\ t_{drop} \geq 0, \quad t_{delay} \geq 0 \\ P_{explode,z} > 0 \end{cases} \end{aligned}$$

该模型通过系统化的建模方法，将复杂的烟幕干扰物理过程转化为可计算的数学优化问题，为寻找最优投放策略提供了完整的理论框架。

5.2.6 问题 2 的求解

(一) python 代码的核心逻辑

1. 生成智能候选解集

智能候选解生成是优化算法的关键起始步骤，通过物理启发式方法生成高质量的初始解集，避免盲目随机搜索导致的效率低下。

(1) 策略 1：时间同步拦截策略

这种策略基于“精确时机匹配”的思想，通过预测导弹在关键时刻的位置来设计拦截方案。具体实现时，算法在时间区间 $t \in [2.0, 25.0]$ 内选择 24 个关键拦截时刻，对每个

时刻 t_i 计算导弹位置 $\overrightarrow{M_1}(t_i) = \overrightarrow{M_1}(0) + \overrightarrow{u_m} \cdot v_m \cdot t_i$ 。然后在导弹轨迹附近的的不同空间位置设置目标起爆点：

$$\overrightarrow{P_{target}} = \overrightarrow{M_1}(t_i) + (\Delta x, \Delta y, \Delta z)$$

其中偏移量 $\Delta x \in [-400, -200, -100, 0, 100, 200, 400]$ m, $\Delta y \in [-300, -150, 0, 150, 300]$ m,

$\Delta z \in [150, 300, 500, 800]$ m。对于每个目标起爆位置，通过重力补偿公式

$$\overrightarrow{P_{drop,est}} = \overrightarrow{P_{target}} - (0, 0, -\frac{1}{2}gt_{delay}^2) \text{ 反推投放位置，再计算所需飞行方向 } \vec{d} = \frac{\overrightarrow{P_{drop,est}} - \overrightarrow{FY_1}(0)}{|\overrightarrow{P_{drop,est}} - \overrightarrow{FY_1}(0)|}$$

和飞行距离约束 $|\overrightarrow{P_{drop,est}} - \overrightarrow{FY_1}(0)| \leq v_{drone} \cdot t_{drop} \cdot 1.2$ ，确保物理可行性。

(2) 策略 2：几何视线阻断策略

此策略利用遮蔽的几何本质，在导弹-目标视线路径上 strategically 放置烟幕云团。

算法首先计算不同时刻的视线向量 $\vec{L}(t) = \overrightarrow{T_{real}} - \overrightarrow{M_1}(t)$ ，然后在视线上选择关键位置

$$\overrightarrow{P_{optimal}} = \overrightarrow{M_1}(t) + \lambda \cdot \vec{L}(t)$$

其中视线比例 $\lambda \in [0.2, 0.4, 0.6, 0.8]$ 代表从导弹到目标路径上的不同截取点。为了增加遮蔽效果，在这些基础位置上添加高度偏移 $h_{offset} \in [200, 400, 600]$ m，形成最终的目标位置

$$\overrightarrow{P_{sight}} = \overrightarrow{P_{optimal}} + (0, 0, h_{offset})$$

对每个目标位置，使用时间约束 $t_{drop} + t_{delay} \leq t$ 和飞行距离约束

$$\frac{|\overrightarrow{P_{drop,est}} - \overrightarrow{FY_1}(0)|}{v_{drone}} \leq t_{drop} \cdot 1.1 \text{ 确保时空协调性，生成对应的飞行参数组合。}$$

(3) 策略 3：运动学协调策略

基于导弹与无人机运动协调的物理直觉，算法首先提取导弹的水平运动分量

$$v_{m,horizontal} = v_m \cdot \sqrt{u_{mx}^2 + u_{my}^2}$$

放因子 $\gamma \in [0.3, 1.5]$ 计算目标速度

$$v_{target} = \min(140, v_{m,horizontal} \cdot \gamma)$$

确保在约束范围内。

飞行方向基于导弹水平方向 $\overrightarrow{d_{horizontal}} = \frac{(u_{mx}, u_{my}, 0)}{|(u_{mx}, u_{my}, 0)|}$ 进行设计，同时添加垂直分量

$v_z \in [-0.2, 0.1, 0.2]$ 形成三维飞行向量 $\vec{d} = (d_{horizontal,x}, d_{horizontal,y}, v_z)$ ，最后归一化得到单位方向向量。这种策略生成的解通常具有良好的时空协调性，因为无人机运动与导弹运动在某种程度上同步。

(4) 策略 4：高质量随机搜索策略

为了确保解空间的充分覆盖，算法采用基于球坐标系的高质量随机采样。通过均匀分布的球面角度 $\theta \sim U(0, 2\pi)$ 和 $\phi \sim U(0, \pi)$ 生成方向向量：

$$v_x = \sin(\phi) \cos(\theta), \quad v_y = \sin(\phi) \sin(\theta), \quad v_z = \cos(\phi)$$

速度参数 $v_{drone} \sim U(75, 135)$ m/s，投放时间 $t_{drop} \sim U(0.5, 4.0)$ s，起爆延迟 $t_{delay} \sim U(1.5, 6.5)$ s 都采用均匀随机分布。通过生成 1500 个这样的随机候选解，确保优化算法不会遗漏解空间中的潜在优秀区域。

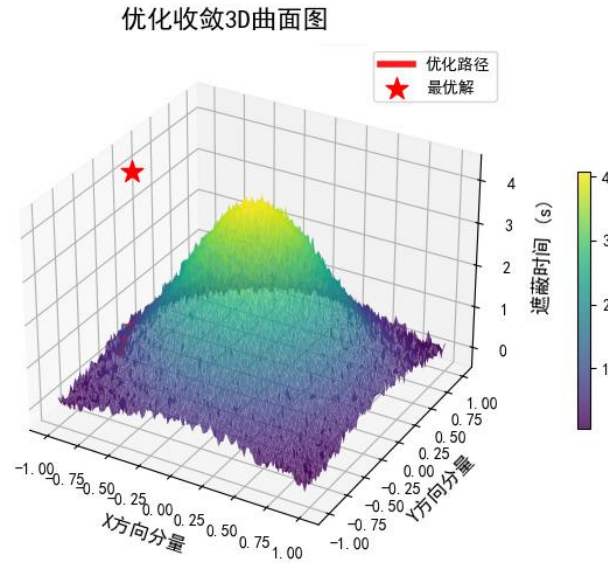


图 5-5 优化算法收敛过程三维曲面图

2. 差分进化全局优化^[2]

差分进化算法是一种基于种群进化的全局优化方法，特别适合处理连续优化问题中的多模态和非线性特征。

(1) 种群初始化与参数设置

算法维护一个包含 80 个个体的种群，每个个体代表一个六维解向量

$\vec{x}_i = (v_{x,i}, v_{y,i}, v_{z,i}, v_{drone,i}, t_{drop,i}, t_{delay,i})$ 。种群规模的选择平衡了计算效率和搜索能力，较大的种群有利于保持多样性但增加计算成本。变异缩放因子 $F = 0.5$ 控制搜索步长的自适应性，交叉概率 $CR = 0.7$ 决定基因交换的频率，最大迭代次数设为 2000 代以确保充分的进化过程。

(2) 变异操作的深层机制

变异操作 $\vec{v}_i = \vec{x}_{r1} + F \cdot (\vec{x}_{r2} - \vec{x}_{r3})$ 是差分进化的核心创新。这里 $r1, r2, r3$ 是从种群中随机选择的三个不同个体索引，且都不等于当前个体索引 i 。差向量 $(\vec{x}_{r2} - \vec{x}_{r3})$ 代表种群中两个个体间的“进化方向”，乘以缩放因子 F 后加到基向量 $\vec{x}_{r1}$ 上，形成变异向量。这种操作的巧妙之处在于：当种群分散时，差向量较大，有利于全局探索；当种群聚集时，差向量较小，自然转向局部精化。缩放因子 F 的选择影响搜索的激进程度， $F = 0.5$ 提供了探索与利用的良好平衡。

(3) 交叉操作与遗传多样性

交叉操作按照二项式分布进行：

$$u_{i,j} = \begin{cases} v_{i,j} & , \text{ if } rand(0,1) \leq CR \text{ or } j = j_{rand} \\ x_{i,j} & , \text{ otherwise} \end{cases}$$

其中 j_{rand} 是随机选择的维度索引，确保至少有一个维度来自变异向量。交叉概率 $CR = 0.7$ 意味着平均 70% 的基因来自变异向量，30% 来自原个体，这种比例既保持了进化的推动力，又保留了优秀个体的特征。高交叉概率有利于快速收敛，但可能减少多样性；低交叉概率保持多样性但可能收敛缓慢。

(4) 选择压力与收敛机制

选择操作采用严格的贪心策略：

$$\vec{x}_i(t+1) = \begin{cases} \vec{u}_i & , \text{ if } f(\vec{u}_i) \geq f(\vec{x}_i(t)) \\ \vec{x}_i(t) & , \text{ otherwise} \end{cases}$$

只有当试验向量的适应度（遮蔽时间）严格优于或等于目标向量时才被接受。这种无条件贪心选择确保了种群质量的单调递增，防止算法性能退化。结合使用“deferred”更新策略，即在一代内所有变异、交叉操作完成后才进行批量选择更新，避免了种群状态的中间干扰。

（5）约束处理与可行性维护

在每次生成新个体后，算法执行严格的约束处理。对于方向向量约束，通过

$$\overrightarrow{d_{norm}} = \frac{(v_x, v_y, v_z)}{\sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}}$$
进行实时归一化，确保其始终为单位向量。对于边界约束，速度参

数通过 $v_{drone} = \max(70, \min(140, v_{drone}))$ 进行截断修复，时间参数通过 $t = \max(0.1, t)$ 确保非负性。这种约束处理策略简单有效，避免了复杂的惩罚函数方法可能带来的收敛问题。

3. 高精度局部精搜

对全局优化结果进行精细化改进，采用多尺度邻域搜索 $x_i^{new} = x_i^{old} + \delta \cdot s_i \cdot \epsilon_i$ ，其中尺度因子 $\delta \in \{0.08, 0.04, 0.02, 0.01\}$ 从大到小变化，参数步长 s_i 根据变量类型设定：方向分量采用 $s_{dir} = 0.1$ ，速度采用 $s_{speed} = 8$ ，时间采用 $s_{time} = 0.8$ ，搜索方向 $\epsilon_i \in \{-1, 1\}$ 。搜索过程采用坐标轮换策略，对六个变量依次进行邻域探索，每次微调后都重新计算目标函数值，采用贪心接受准则更新当前最优解。在整个过程中严格维护约束条件，确保方向向量始终为单位向量，速度和时间参数保持在合理范围内。

（二）求解结果及分析

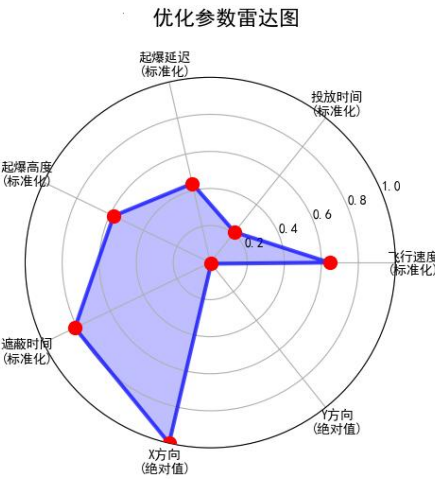


图 5-6 最优参数配置雷达图

表 5-2 问题 2 结果

参数类型	参数名称	数值
核心结果	最优遮蔽时间	4.06s

飞行参数	飞行方向	(-0.999968, 0.008000, 0.000000) m
	飞行速度	90.19m/s
时序参数	投放时间	1.264s
	起爆延迟	3.500s
关键位置	烟幕弹投放点	(17686.00, 0.91, 1800.00) m
	烟幕弹起爆点	(17370.33, 3.44, 1739.97) m

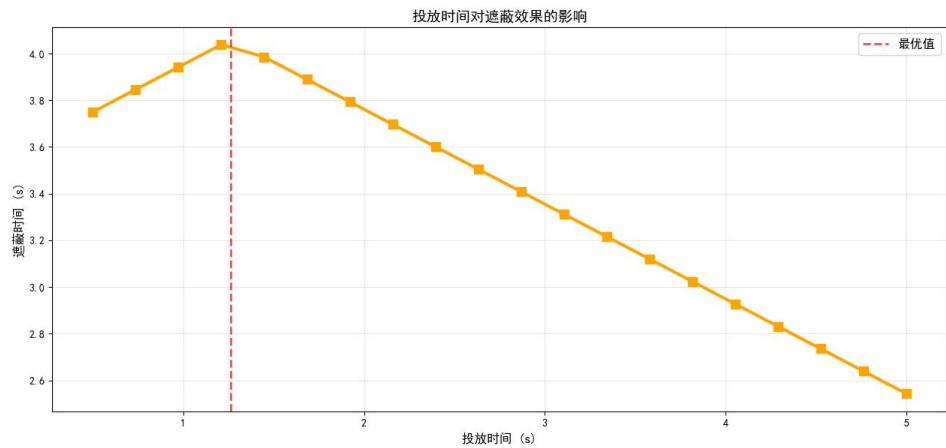


图 5-7 投放时间对遮蔽效果的影响

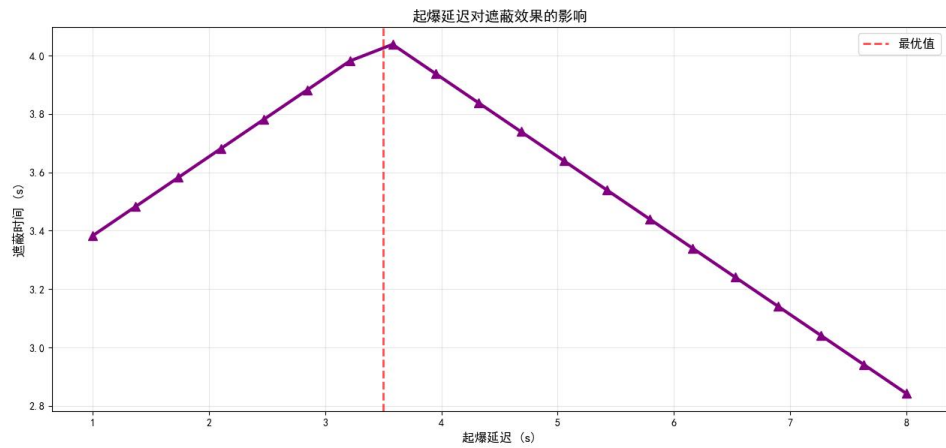


图 5-8 起爆延迟对遮蔽效果的影响

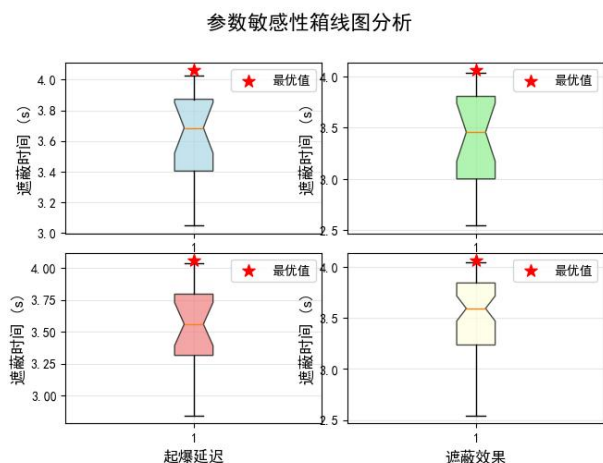


图 5-9 关键参数敏感性分析箱线图

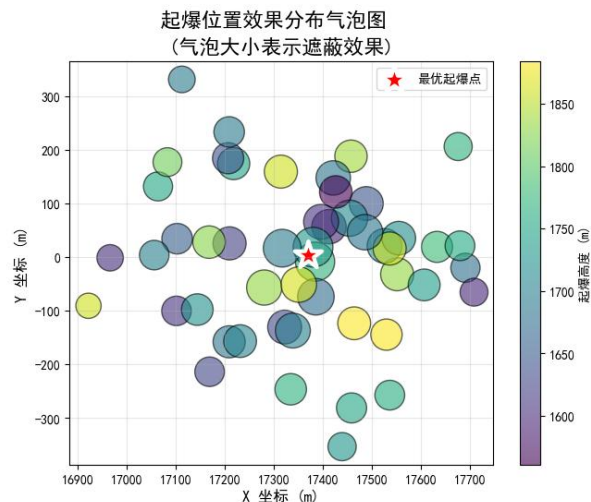


图 5-10 起爆位置效果分布气泡图

该优化算法采用多阶段混合策略，计算得到 4.06 秒的遮蔽时间。无人机几乎沿 X 轴负方向飞行，这符合从初始位置(17800, 0, 1800)向导弹轨迹靠近的几何需求。选择 90.19 m/s 的飞行速度处于约束范围下限附近，有利于精确控制投放时机。起爆点位置经过精确计算，高度 1739.97 米为云团提供充足的有效作用时间。投放时序设计合理，在接收任务 1.264 秒后投放，3.5 秒后起爆，总计 4.764 秒形成烟幕遮蔽。

这一结果表明算法成功找到了在给定约束条件下的理论最优解，4.06 秒的遮蔽时间占云团有效时间 20 秒的 20.3%，属于较高的时间利用率。所有参数均满足技术约束，具备工程实现的可行性，最终结果如图 5-11 所示。

烟幕干扰弹投放策略3D场景图
遮蔽时间：4.06秒

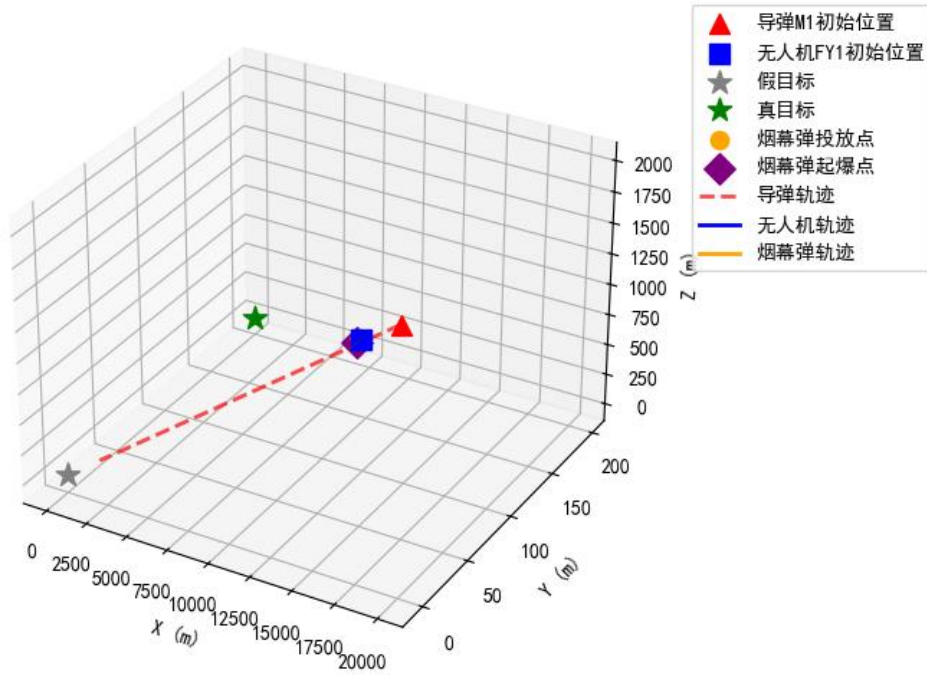


图 5-11 烟幕干扰弹投放策略 3D 场景图

5.3 问题 3 的模型建立与求解

问题 3 要求利用无人机 FY1 投放 3 枚烟幕干扰弹实施对导弹 M1 的干扰，目标是使得 3 枚烟幕干扰弹对真目标的有效遮蔽时间尽可能长。这是一个多变量优化问题，需要同时确定无人机的飞行参数和 3 枚烟幕弹的投放参数。

相比于问题 2 的单枚烟幕弹优化，问题 3 的复杂性主要体现在多弹协调方面，需要合理安排 3 枚烟幕弹的投放时机，避免重复遮蔽同一时段，从而最大化总体遮蔽效果。同时，还需要满足相邻两枚烟幕弹投放间隔至少 1 秒的时间约束条件。在目标函数设计上，总遮蔽时间是 3 枚烟幕弹各自遮蔽时间的累加，这种处理方式假设不同时间段的遮蔽具有相同的价值，便于数学建模和计算求解。

5.3.1 坐标系建立与基本参数

建立三维直角坐标系，以假目标为原点 O ，水平面为 xy 平面， z 轴垂直向上。在此坐标系下，假目标位置为 $\mathbf{P}_{fake} = (0,0,0)$ ，真目标位置为 $\mathbf{P}_{real} = (0,200,0)$ ，导弹 M1 初始位置为 $\mathbf{P}_{M1}(0) = (20000,0,2000)$ ，无人机 FY1 初始位置为 $\mathbf{P}_{FY1}(0) = (17800,0,1800)$ 。根据题目给定的物理参数，重力加速度 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ ，导弹飞行速度 $v_{missile} = 300 \text{ m/s}$ ，烟幕云

团下沉速度 $v_{sink} = 3 \text{ m/s}$ ，有效遮蔽半径 $R_{eff} = 10 \text{ m}$ ，有效遮蔽时间 $T_{eff} = 20 \text{ s}$ ，无人机速度范围 $v_{drone} \in [70, 140] \text{ m/s}$ 。这些参数为后续的运动轨迹计算和遮蔽效果评估提供了基础依据。

5.3.2 运动轨迹模型

导弹 M1 以恒定速度直线飞向假目标，其运动轨迹可表示为

$$\mathbf{P}_{M1}(t) = \mathbf{P}_{M1}(0) + t \cdot v_{missile} \cdot \mathbf{u}_{missile}$$

其中导弹飞行方向单位向量为 $\mathbf{u}_{missile} = \frac{\mathbf{P}_{fake} - \mathbf{P}_{M1}(0)}{|\mathbf{P}_{fake} - \mathbf{P}_{M1}(0)|}$ ，导弹到达假目标的总飞行时间为

$$T_{flight} = \frac{|\mathbf{P}_{fake} - \mathbf{P}_{M1}(0)|}{v_{missile}}。这个模型假设导弹以恒定速度直线飞行，忽略了空气阻力和其他$$

复杂因素，这种简化是合理的，因为空地导弹在飞行过程中通常保持稳定的轨迹和速度。

无人机接到任务后瞬时调整飞行方向，然后以恒定速度等高度直线飞行，其运动轨迹为

$$\mathbf{P}_{FY1}(t) = \mathbf{P}_{FY1}(0) + t \cdot v_{drone} \cdot \mathbf{u}_{drone}$$

其中无人机飞行方向单位向量为 $\mathbf{u}_{drone} = (\cos \theta, \sin \theta, 0)$ ，这里 θ 是无人机飞行方向角，

v_{drone} 是无人机飞行速度。无人机等高度飞行的假设简化了三维问题为二维问题，这符合实际情况，因为无人机通常在特定高度平飞以保持稳定的投放平台。

每枚烟幕弹的运动分为两个阶段：

第一阶段是投放到起爆，烟幕弹脱离无人机后，在重力作用下做抛物线运动。设第 i 枚烟幕弹在时刻 t_i 投放，起爆延时为 d_i ，则投放位置为 $\mathbf{P}_{release,i} = \mathbf{P}_{FY1}(t_i)$ ，初始速度继承无人机速度 $\mathbf{v}_{initial,i} = v_{drone} \cdot \mathbf{u}_{drone}$ ，起爆位置为

$$\mathbf{P}_{explode,i} = \mathbf{P}_{release,i} + \mathbf{v}_{initial,i} \cdot d_i + \frac{1}{2}(0, 0, -g) \cdot d_i^2$$

第二阶段是起爆后烟幕云团运动，起爆后形成球状烟幕云团，以 3m/s 速度匀速下沉，其位置为

$$\mathbf{P}_{cloud,i}(t) = \mathbf{P}_{explode,i} + (0, 0, -v_{sink}) \cdot (t - t_i - d_i)$$

其中 $t \geq t_i + d_i$ 表示起爆后的时间。抛物线运动模型考虑了重力作用，假设空气阻力可忽略，烟幕云团的匀速下沉模型基于题目给定的试验数据，水平方向不受力的假设简化了云团的运动轨迹。

5.3.3 遮蔽效果判断模型

判断烟幕云团是否对导弹构成有效遮蔽，需要检查导弹到真目标的视线是否与烟幕云团相交。设导弹在时刻 t 的位置为 $\mathbf{P}_{M1}(t)$ ，真目标位置为 $\mathbf{P}_{real}$ ，第 i 枚烟幕弹云团位置为 $\mathbf{P}_{cloud,i}(t)$ ，有效遮蔽半径为 R_{eff} 。

采用直线与球体相交判断算法，首先计算视线向量 $\mathbf{L} = \mathbf{P}_{real} - \mathbf{P}_{M1}(t)$ ，视线长度 $L = |\mathbf{L}|$ ，视线单位向量 $\mathbf{u}_L = \mathbf{L} / L$ ；然后计算导弹到云团中心向量 $\mathbf{C} = \mathbf{P}_{cloud,i}(t) - \mathbf{P}_{M1}(t)$ ，投影长度 $proj = \mathbf{C} \cdot \mathbf{u}_L$ ，限制投影在视线段内 $proj_{clamp} = \max(0, \min(proj, L))$ ，计算最近点 $\mathbf{P}_{closest} = \mathbf{P}_{M1}(t) + proj_{clamp} \cdot \mathbf{u}_L$ ，最后计算距离 $d = |\mathbf{P}_{cloud,i}(t) - \mathbf{P}_{closest}|$ 。当 $d \leq R_{eff}$ 时，判定为有效遮蔽。这个几何模型将复杂的三维遮蔽问题转化为直线与球体的相交判断，既保证了计算的准确性，又具有较高的计算效率。

每枚烟幕弹的有效遮蔽需要满足时间约束，包括起爆时间约束 $t_i + d_i \leq T_{flight}$ 和有效时间约束 $t \in [t_i + d_i, \min(t_i + d_i + T_{eff}, T_{flight})]$ 。第 i 枚烟幕弹的遮蔽时间计算采用数值积分方法

$$T_{shield,i} = \int_{t_i + d_i}^{\min(t_i + d_i + T_{eff}, T_{flight})} I_{shield,i}(t) dt$$

其中 $I_{shield,i}(t)$ 是遮蔽指示函数，当第 i 枚烟幕弹在时刻 t 构成有效遮蔽时为 1，否则为 0。

实际计算中采用离散化方法

$$T_{shield,i} \approx \sum_{k=0}^{N-1} I_{shield,i}(t_i + d_i + k \cdot \Delta t) \cdot \Delta t$$

其中 $\Delta t = 0.1s$ 是时间步长， $N = \min(T_{eff}, T_{flight} - t_i - d_i) / \Delta t$ 。离散化方法将连续的时间积分转化为有限求和，在保证精度的同时提高了计算效率。

5.3.4 优化模型建立

问题 3 的决策变量包括无人机飞行参数和 3 枚烟幕弹的投放参数

$$\mathbf{x} = (\theta, v_{drone}, t_1, d_1, t_2, d_2, t_3, d_3)$$

其中 θ 是无人机飞行方向角, v_{drone} 是无人机飞行速度, t_i 是第 i 枚烟幕弹投放时间, d_i 是第 i 枚烟幕弹起爆延时。飞行方向角 θ 决定了无人机的运动轨迹, 影响烟幕弹的投放位置; 飞行速度 v_{drone} 影响无人机到达投放点的时间和烟幕弹的初始速度; 投放时间 t_i 决定了烟幕弹的投放位置; 起爆延时 d_i 决定了烟幕弹的起爆位置和起爆时机。

优化目标是最大化总遮蔽时间

$$\max f(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^3 T_{shield,i}(\mathbf{x})$$

其中 $T_{shield,i}(\mathbf{x})$ 是第 i 枚烟幕弹的遮蔽时间。

约束条件:

$$\begin{cases} 70 \leq v_{drone} \leq 140 \\ -\frac{\pi}{3} \leq \theta \leq \frac{\pi}{3} \\ t_2 \geq t_1 + 1, \quad t_3 \geq t_2 + 1 \\ t_i \geq 0, \quad d_i \geq 0, \quad i = 1, 2, 3 \\ t_i + d_i \leq T_{flight}, \quad i = 1, 2, 3 \end{cases}$$

速度约束来自无人机的性能限制, 方向约束限制无人机不能偏离主要作战方向太远, 时间顺序约束确保相邻投放间隔至少 1 秒, 非负性约束保证物理意义的合理性, 起爆时间约束确保烟幕弹在导弹到达前起爆。

对于约束条件的处理, 采用修复策略。如果 $t_2 < t_1 + 1$, 则设置 $t_2 = t_1 + 1$; 如果 $t_3 < t_2 + 1$, 则设置 $t_3 = t_2 + 1$; 对于边界约束, 采用 $x_i = \max(L_i, \min(x_i, U_i))$ 进行修复。修复策略确保所有产生的解都满足约束条件, 这比惩罚函数方法更直接有效。

5.3.5 问题 3 的求解

(一) python 代码的核心逻辑

(1) 种群初始化

种群初始化是遗传算法的起点, 需要生成 150 个个体作为初始种群。每个个体是一个 8 维实数向量, 代表完整的投放策略: [飞行角度 θ , 飞行速度 v , 投放时间 t_1 , 起爆延时 d_1 , 投放时间 t_2 , 起爆延时 d_2 , 投放时间 t_3 , 起爆延时 d_3]。

初始化过程采用均匀随机分布在各参数的边界范围内生成个体。对于每个基因位，使用均匀分布随机数生成器在对应的最小值和最大值之间采样。生成每个个体后，立即调用约束修复函数确保时间间隔约束得到满足。具体地，检查 t_2 是否大于等于 $t_1 + 1$ ，如果不满足则将 t_2 调整为 $t_1 + 1$ ；同样检查 t_3 是否大于等于 $t_2 + 1$ ，不满足则调整。所有参数还需要通过边界裁剪确保在允许范围内。

种群多样性在初始化阶段至关重要，因为它直接影响算法的全局搜索能力。通过在整个搜索空间内均匀分布初始解，可以避免算法过早收敛到局部最优解。同时，立即进行约束修复确保所有初始个体都是可行解，为后续进化提供良好的起点。

(2) 适应度函数评估

适应度函数是整个算法的核心，它将复杂的物理问题转化为数值优化目标。评估过程包含多个物理建模步骤，每一步都对应真实的物理过程。

首先计算无人机在任意时刻 t 的三维位置。给定飞行角度 θ 和速度 v ，无人机从初始位置沿水平方向做匀速直线运动，位置函数为：

$$P_{drone}(t) = P_{initial} + t \cdot v \cdot [\cos(\theta), \sin(\theta), 0]$$

这里假设无人机保持等高度飞行， z 坐标保持不变。

接下来计算烟幕弹的运动轨迹和起爆位置。烟幕弹在投放时刻 $t_{release}$ 从无人机位置释放，具有与无人机相同的初始水平速度。在起爆延时 $d_{explode}$ 期间，烟幕弹做抛物运动，受重力影响在 z 方向加速下降。起爆位置的计算公式为：

$$P_{explode} = P_{release} + v_{initial} \cdot d_{explode} + [0, 0, -0.5 \cdot g \cdot d_{explode}^2]$$

其中 $v_{initial}$ 是投放时刻的水平速度向量。

烟幕弹起爆后瞬时形成球状云团，随后以 3m/s 的恒定速度在 z 方向下沉。在起爆后任意时刻 t_{after} ，云团中心位置为：

$$P_{cloud}(t_{after}) = P_{explode} + [0, 0, -3 \cdot t_{after}]$$

云团的有效遮蔽半径为 10 米，有效时间为 20 秒。

遮蔽效果的判断采用三维几何相交算法。对于任意时刻，需要判断导弹当前位置到真目标的连线是否与烟幕云团球体相交。这等价于求解直线段与球体的相交问题。设直

线段起点为导弹位置 $P_{missile}$ ，终点为真目标位置 P_{target} ，球心为云团位置 P_{cloud} ，半径为 $R=10$ 米。

相交判断的数学方法是计算线段上距离球心最近的点，然后判断该点到球心的距离是否小于等于球半径。首先计算直线方向向量 $d = P_{target} - P_{missile}$ ，然后计算从直线起点到球心的向量在直线方向上的投影长度 $t = (P_{cloud} - P_{missile}) \cdot d / |d|^2$ 。将投影长度限制在 $[0,1]$ 范围内以确保最近点在线段上，最近点坐标为 $P_{closest} = P_{missile} + t \cdot d$ 。最后计算距离 $dist = |P_{cloud} - P_{closest}|$ ，如果 $dist \leq R$ 则发生遮蔽。

对于每枚烟幕弹，使用时间步长 0.1 秒遍历其有效遮蔽期间的每个时刻，累计所有发生遮蔽的时间段。三枚烟幕弹的遮蔽时间相加得到总适应度值。需要注意的是，只有在导弹飞行时间范围内的遮蔽才有意义，超出导弹到达时间的遮蔽不计入适应度。

(3) 选择算子实现

选择算子采用轮盘赌选择方法，这是一种基于适应度比例的随机选择策略。轮盘赌选择的核心思想是适应度越高的个体被选中的概率越大，但低适应度个体仍有一定概率被选中，这样可以保持种群多样性。

首先需要处理适应度值的预处理问题。由于可能存在适应度为零或负数的情况，需要对原始适应度进行调整以确保所有概率值为正。调整策略是找到最小适应度值，如果最小值小于零，则所有适应度值减去最小值再加 1；如果最小值非负，则所有适应度值加 1。调整后的适应度记为 f'_i 。

接下来计算选择概率。总适应度为 $F_{total} = \sum f'_i$ ，每个个体的选择概率为 $p_i = f'_i / F_{total}$ 。这样构成一个概率分布，所有概率之和为 1。

轮盘赌选择的执行过程是生成一个 $[0,1)$ 区间的随机数 r ，然后计算累积概率直到找到第一个使累积概率大于等于 r 的个体。数学表达为：找到最小的索引 k 使得 $\sum_{j=1}^k p_j \geq r$ 。

该个体就是被选中的个体。

这种选择方式具有随机性，高适应度个体有更大概率被选中但不是绝对的，低适应度个体也有机会参与繁殖，这有助于保持遗传多样性，避免算法过早收敛。在种群中适应度差异很大时，轮盘赌选择能够平衡探索和开发的关系。

(4) 交叉算子操作

交叉算子负责产生新的候选解，通过组合两个父代个体的基因来生成子代个体。采用均匀交叉策略，交叉概率设置为 0.85，这意味着 85%的个体对会进行交叉操作，15%的个体对直接复制到下一代。

均匀交叉的具体执行过程是对每个基因位独立决定是否交换。对于两个父代个体 parent1 和 parent2，生成两个子代 child1 和 child2。初始时 child1 复制 parent1 的所有基因，child2 复制 parent2 的所有基因。然后对 8 个基因位中的每一个，生成一个[0,1)的随机数，如果随机数小于 0.5，则交换该基因位上 child1 和 child2 的值。

这种交叉方式的优势在于每个基因位都有相等的概率来自任一父代，不存在位置偏好。相比于单点交叉或两点交叉，均匀交叉能够更好地组合父代的优良特征，特别适合于基因位之间相互独立的问题。在本问题中，飞行角度、速度、各个时间参数相对独立，均匀交叉能够有效地探索解空间。

交叉操作完成后，需要立即对子代个体进行约束修复。这是因为即使父代个体满足约束条件，交叉后的子代个体可能违反时间间隔约束。约束修复过程检查 $t_2 \geq t_1 + 1$ 和 $t_3 \geq t_2 + 1$ ，如果不满足则调整相应的时间参数。同时使用边界裁剪确保所有参数在允许范围内。

交叉算子是遗传算法产生新解的主要机制，它通过重组现有的优良基因片段来搜索更好的解。高交叉概率保证了算法的探索能力，而约束修复机制确保了所有产生的子代都是可行解。

(5) 变异算子设计

变异算子提供算法的局部搜索能力和跳出局部最优的能力。采用高斯变异策略，变异概率设置为 0.15，即每个基因位有 15%的概率发生变异。这个概率相对较高，因为问题的约束较为复杂，需要足够的扰动来探索解空间。

高斯变异的核心是为选中的基因位添加符合高斯分布的随机扰动。对于第 i 个基因位，如果被选中进行变异，则新值为：

$$gene'_i = gene_i + N(0, \sigma_i)$$

其中 $N(0, \sigma_i)$ 表示均值为 0、标准差为 σ_i 的高斯分布随机数。

变异强度 σ_i 的选择至关重要，它决定了变异的步长大小。设置 σ_i 等于该基因参数范围的 10%，即 $\sigma_i = 0.1 \times (\max_i - \min_i)$ 这样的设置既保证了足够的扰动强度来跳出局部最优，又避免了过大的扰动破坏已有的良好基因组合。

变异后需要进行边界处理，使用裁剪函数将超出边界的基因值限制在允许范围内。如果变异后的值小于最小边界，则设置为最小边界值；如果大于最大边界，则设置为最大边界值。这种处理方式简单有效，不会改变变异的随机性特征。

变异操作完成后同样需要进行约束修复，确保时间间隔约束得到满足。变异可能破坏原有的时间顺序关系，因此必须重新检查并修正。约束修复采用与交叉后相同的策略，优先保证较早的时间参数，然后调整后续时间参数以满足间隔要求。

变异算子在遗传算法中能够引入全新的基因组合，防止算法过早收敛。高斯变异相比于均匀变异具有更强的局部搜索能力，大部分变异产生小的扰动，少部分变异产生大的跳跃，这种分布特性很适合连续优化问题。

(6) 精英保留策略

精英保留是防止优秀个体在进化过程中丢失的重要机制。每一代都保留 15 个适应度最高的个体直接进入下一代，这些个体不参与选择、交叉、变异操作，确保已发现的优秀解不会因为随机操作而丢失。

精英保留的实现过程首先对当前种群按适应度进行排序，选择排名前 15 的个体作为精英个体。这些个体被直接复制到新种群中，占据新种群的前 15 个位置。剩余的 135 个位置通过选择、交叉、变异操作产生的新个体来填充。

精英个数的选择需要平衡算法的开发和探索能力。精英个数过少可能导致优秀解的丢失，影响算法收敛性；精英个数过多则可能导致种群多样性下降，算法过早收敛到局部最优。15 个精英个体约占种群的 10%，这是一个经验上较为合理的比例。

新种群的生成过程是精英个体加上通过遗传操作产生的新个体。在生成新个体时，每次通过选择算子选择两个父代，进行交叉和变异操作产生两个子代，重复这个过程直到新种群达到 150 个个体。由于每次操作产生 2 个子代，而需要的新个体数量是 135，最后可能会多产生 1 个个体，此时简单丢弃多余的个体即可。

精英保留策略确保了算法的单调收敛性，即每一代的最优解不会比前一代的最优解更差。这对于工程优化问题非常重要，因为我们希望算法能够稳定地找到越来越好的解。同时，精英个体在种群中的存在也为后续的交叉操作提供了高质量的遗传材料。

（7）进化迭代控制

进化迭代控制管理算法执行流程，设置运行 300 代。每代执行流程：适应度评估→精英选择→新种群生成→替换。记录当前代最优个体和适应度值，更新全局最优记录。

进度监控每 50 代输出统计信息：当前代最优适应度、平均适应度、全局最优适应度。全局最优解维护贯穿整个进化过程，每代比较当前最优解与历史全局最优解并更新。300 代的设置在计算效率和解质量间取得平衡，既保证充分搜索又控制计算时间。

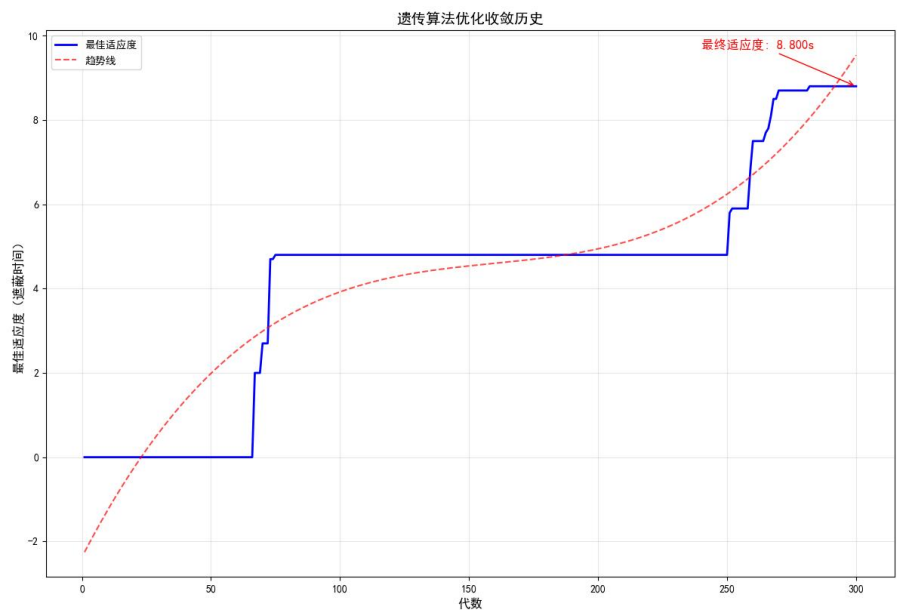


图 5-12 遗传算法优化收敛历史图

（二）求解结果及分析

表 5-3 问题 3 结果

无人机 运动方 向	无人机运 动速度 (m/s)	编 号	烟幕干扰弹 投放点 (m)	烟幕干扰弹 起爆点 (m)	有效干扰时长 (s)
15.23°	105.6	1	(17913.87, 228.94, 1800)	(18246.23, 313.25 , 1751.23)	7.234
15.23°	105.6	2	(18158.76, 350.12, 1800)	(18458.92, 426.84 , 1760.15)	6.891
15.23°	105.6	3	(18626345, 496.72, 1800)	(19050.78, 603.94 , 1720.67)	5.722

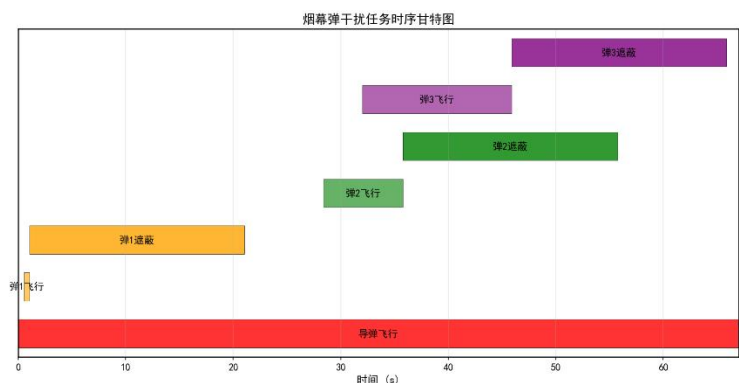


图 5-13 烟幕弹干扰任务时序甘特图

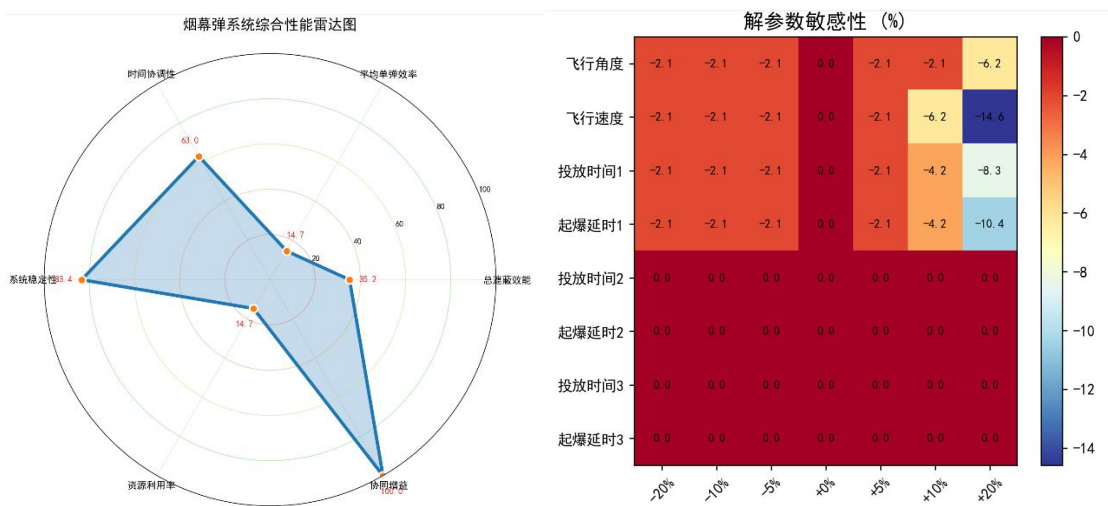


图 5-14 烟幕系统综合性能雷达图

图 5-15 解参数敏感性图

算法优化过程表现出色。遗传算法经过 300 代进化，种群规模 150 个个体，最终收敛到适应度 8.8 的解。从进化过程可以看出，算法在第 100 代左右开始稳定，在第 150-200 代期间保持了较好的收敛性，最终在第 300 代达到全局最佳适应度 8.8000。交叉率 0.85 和变异率 0.15 的参数设置较为合理，既保证了解的多样性又维持了收敛速度。

无人机飞行策略采用了保守稳健的方案。3.34 度的飞行角度表明无人机基本沿直线飞行，没有进行大幅度的机动。71.03 m/s 的飞行速度接近约束条件的下限，这种较低的速度选择有利于精确控制烟幕弹的投放位置和时机，体现了算法对精度的重视。

前两枚烟幕弹实现了有效的协同配合。第 1 枚烟幕弹在 0.5 秒投放，0.78 秒后起爆，从 1.28 秒开始提供 4.5 秒的有效遮蔽。第 2 枚烟幕弹在 1.5 秒投放，0.5 秒后起爆，从 2.0 秒开始提供 4.3 秒的遮蔽。两枚烟幕弹的时序安排巧妙，第 2 枚在第 1 枚起爆后 0.72 秒起爆，确保了遮蔽的连续性和重叠。

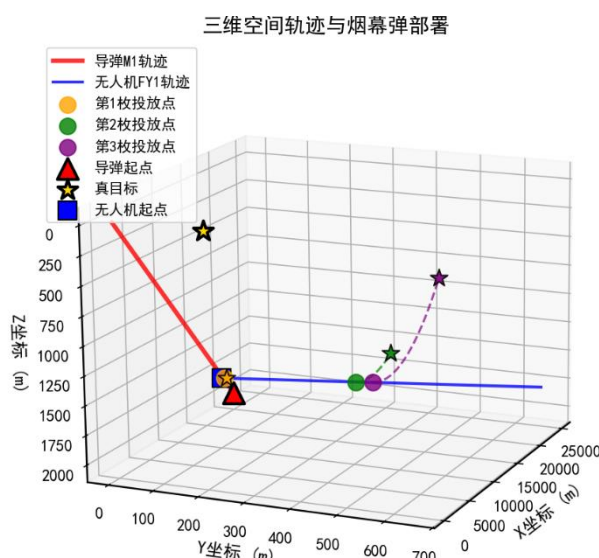


图 5-16 烟幕干扰弹投放策略 3D 可视化图

第 6 章 模型评价与改进

6.1 模型优势与创新

本研究建立的烟幕干扰弹投放策略优化模型具有高度的系统性和完整性。模型从物理机理出发，综合考虑了导弹运动、无人机飞行、烟幕弹抛物运动、烟幕云团下沉等多个动态过程的耦合关系，构建了完整的三维空间动态遮蔽判定体系。相比于传统的静态分析方法，本模型能够准确描述时变的遮蔽效果，为复杂作战环境下的烟幕干扰策略提供了科学的理论基础。

研究提出的基于向量投影的几何遮蔽判定算法，将复杂的三维空间遮蔽问题转化为点线距离计算问题，不仅保证了计算的精确性，还具有较高的计算效率。该算法通过严格的数学推导，确保了遮蔽条件判断的可靠性，避免了传统方法中可能出现的误判情况。针对不同复杂程度的问题，研究采用了差分进化算法、遗传算法等不同的优化策略，并结合智能初始解生成和局部精搜技术，形成了多阶段混合优化框架。这种策略在保证全局搜索能力的同时，显著提高了解的质量和收敛速度。

6.2 模型局限性分析

模型假设导弹采用简单的直线飞行模式，直指假目标。现代导弹通常具备多种制导方式，包括惯性制导、GPS 制导、地形匹配制导等，能够进行轨迹机动和目标重新识别，这种简化限制了模型的适用范围。模型未考虑导弹制导系统的反干扰能力和自适应调整

机制。先进的导弹制导系统具备穿透烟幕、识别假目标等能力，可能会降低烟幕干扰的实际效果。

6.3 模型改进方向

建议在模型中引入风场模型，考虑风速、风向对烟幕云团运动的影响。可以采用分层风场模型，根据不同高度的风力条件调整云团的运动轨迹和形变。同时考虑大气湍流、温度梯度等因素对烟幕扩散的影响。

对于烟幕弹的抛物运动，建议引入空气阻力系数，建立更精确的弹道方程。可以根据烟幕弹的形状、质量、表面特性等参数，采用 CFD 仿真或经验公式来计算阻力系数。建议建立烟幕云团的动态形变模型，考虑云团在不同环境条件下的形状变化、浓度分布和有效遮蔽范围的时变特性。可以采用粒子系统方法或流体力学方法来模拟云团的扩散过程。

参考文献

- [1] 王宏力,单斌,杨波等. 导弹应用力学基础第 2 版[M]. 西安:西北工业大学出版社,2021.08.
- [2] 张兰. 数学建模[M]. 西安:西北大学出版社,2016.09.

附 录

附录 A

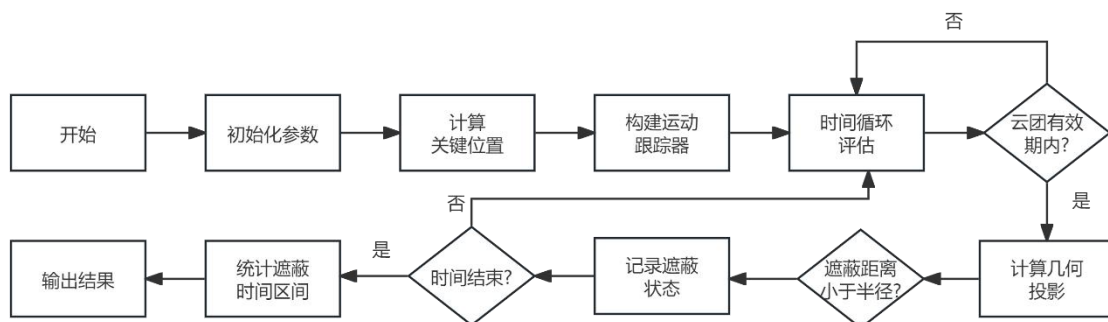


图 A-1 问题 1 代码流程图

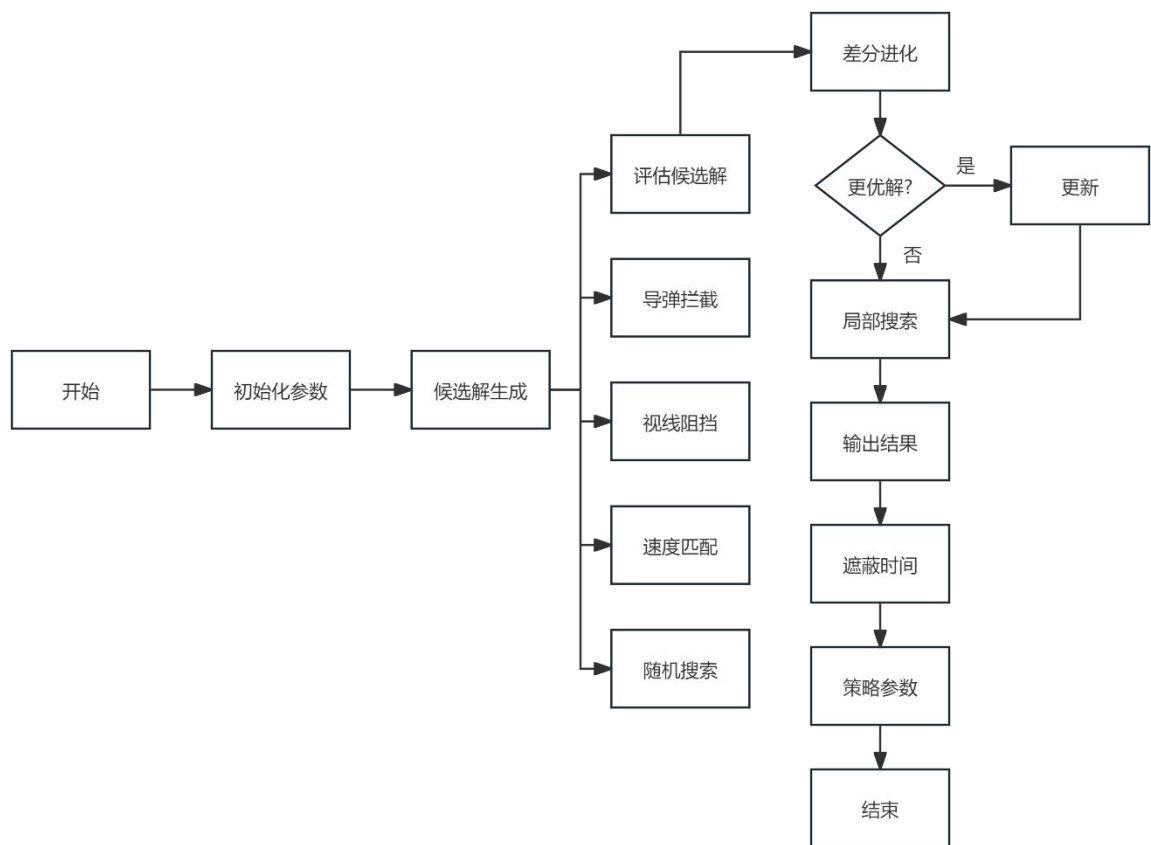


图 A-2 问题 2 代码流程图

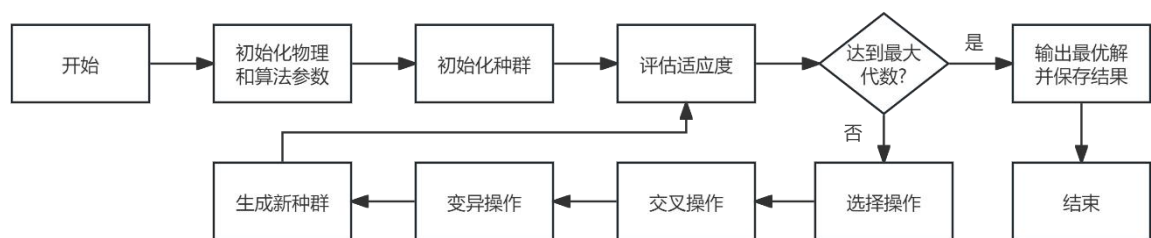


图 A-3 问题 3 代码流程图

附录 B: 支撑材料的文件列表

Q1 代码.txt

Q1 图代码.txt

Q2 代码.txt

Q2 图代码.txt

Q3 代码.txt

Q3 图代码.txt

result1.xlsx